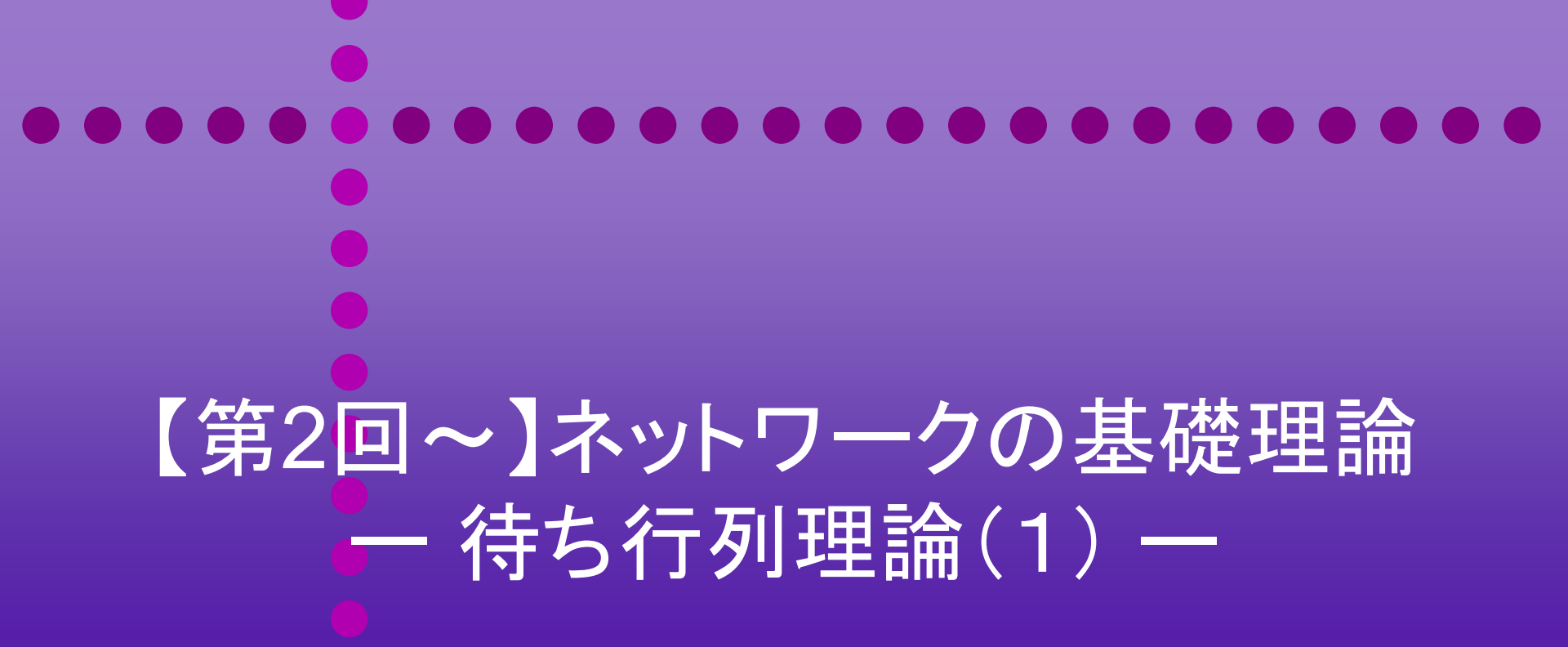
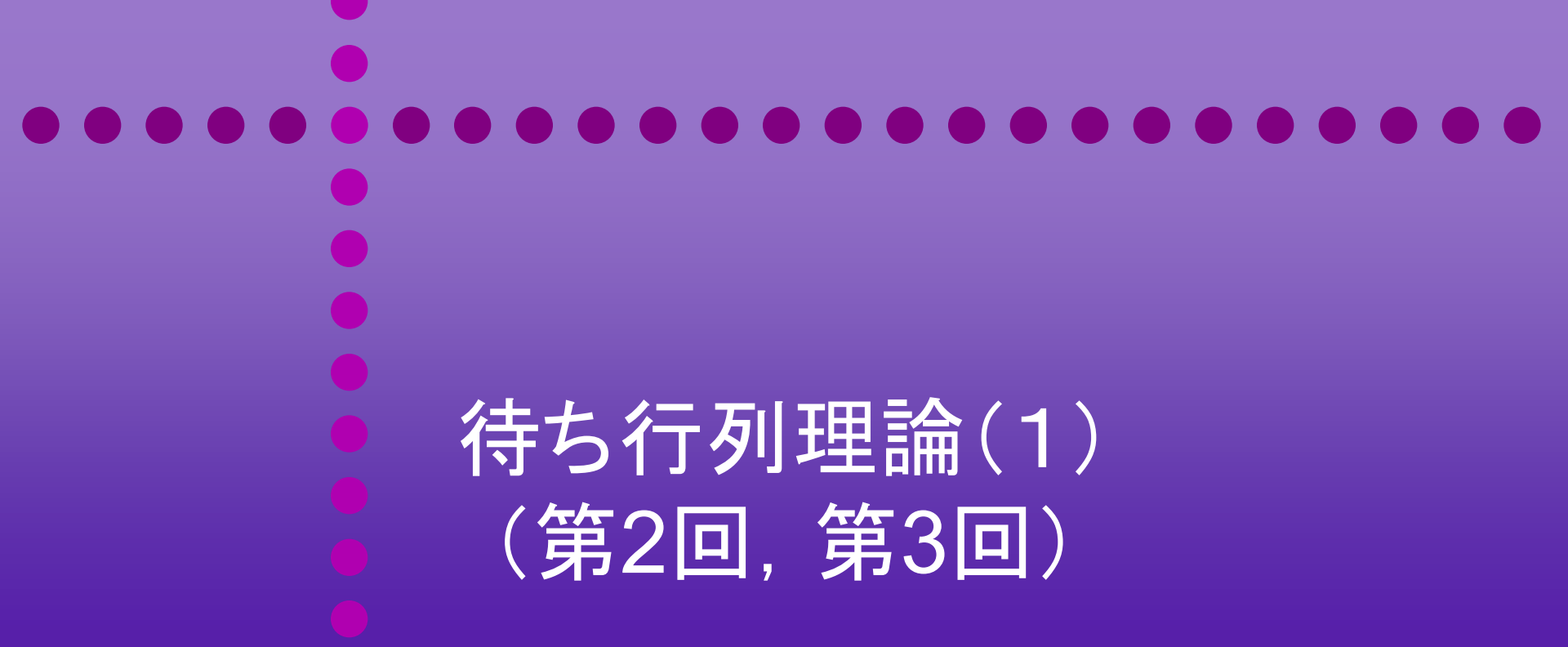




【第2回～】ネットワークの基礎理論 — 待ち行列理論(1) —

ネットワーク・セキュリティ基盤研究室 花田真樹

E-mail: mhanada@rsch.tuis.ac.jp



待ち行列理論(1) (第2回, 第3回)

人間社会での待ちとルータでの待ち

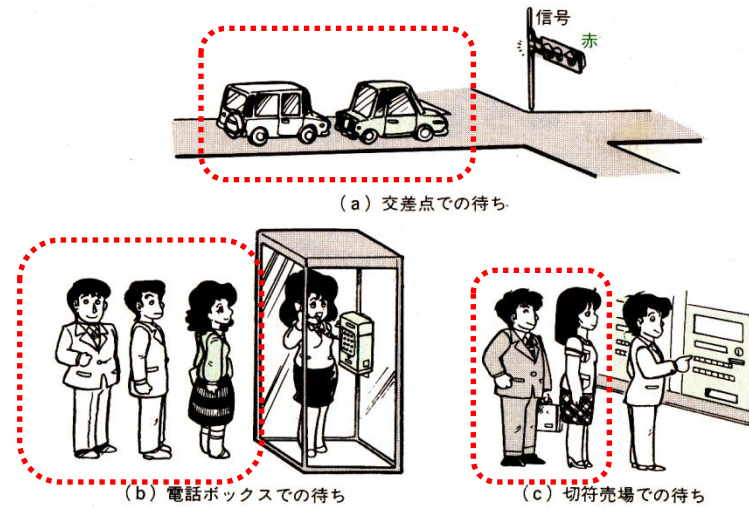


図1.人間社会での待ち

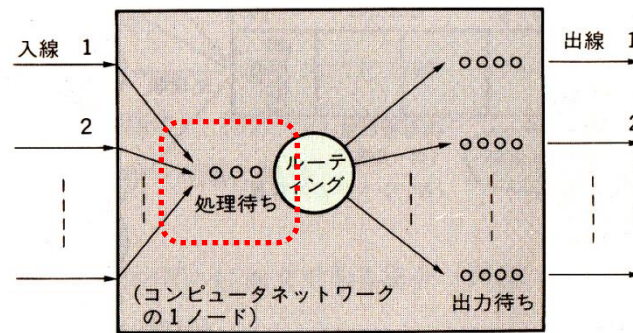
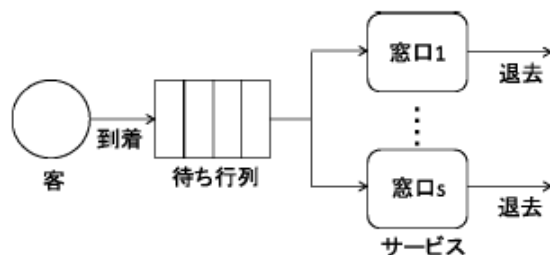


図2.ノードのブロック図

待ち行列モデル

待ち行列モデルの適用例として、コンピュータシステム分野では、客はプロセス（あるいはタスク）、窓口はCPU（あるいは処理装置）、サービス時間は実行時間（あるいは処理時間）、到着は発生といった用語が、また、情報ネットワーク（パケット交換ネットワーク）では、客はパケット、窓口は回線（あるいはリンク）、サービス時間はパケットの送信時間といった用語が用いられる。電話ネットワーク（回線交換ネットワーク）では、客は呼、窓口は出線、サービス時間は通話時間といった用語が用いられる。ここでは、なるべく待ち行列理論の習慣に沿って、客、窓口、サービス時間といった用語を用いる。



待ち行列モデルの形態を表すために次に示すケンドール（Kendall）の記法が用いられる。その記法を以下に記す。

$$A/B/C/K/m/Z$$

A : 到着時間間隔分布

B : サービス時間分布

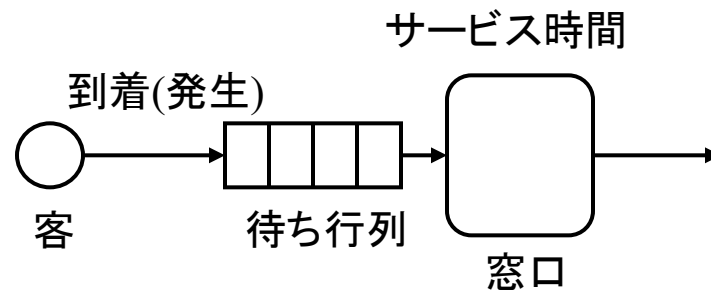
C : サービス窓口の数

K : システムの容量

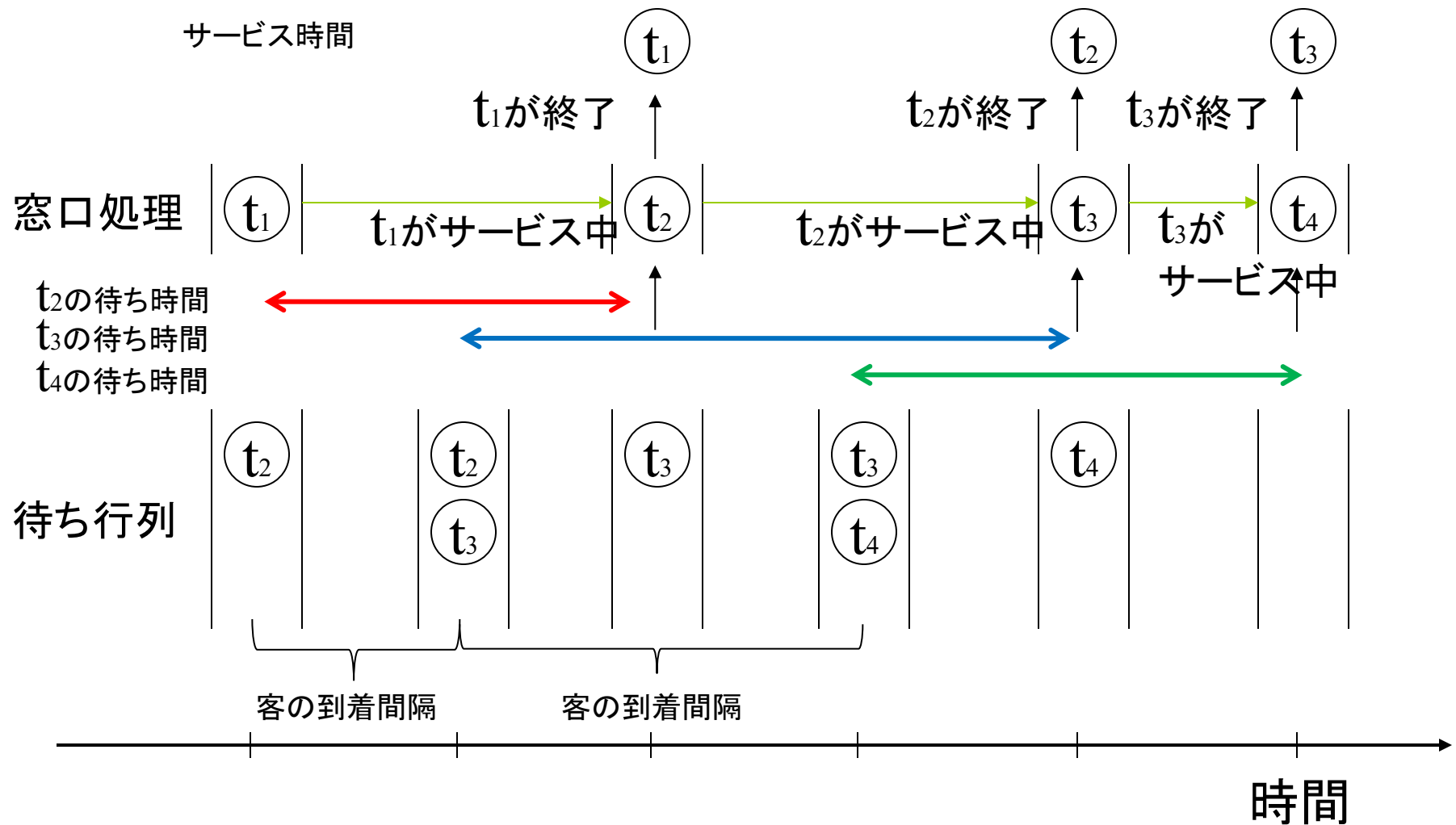
m : システムに到着する客の数

客の到着間隔とサービス時間

- 最も基本的な待ち行列モデル: M/M/1
 - (行列1つ、窓口1つ)
 - 待ち行列規律: 到着順 (FIFO、FCFS)
 - 客の到着間隔: 指数分布
 - サービス時間: 指数分布



客の到着間隔とサービス時間と待ち時間



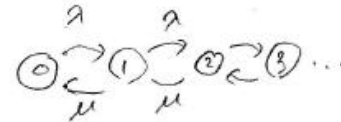
M/M/1待ち行列の公式の導出

- M/M/1の待ち行列モデルを用いて, パケットの平均到着率が λ , パケットのサービス時間が μ の時, 平均待ちパケット数, 平均遅延時間(公式)を求めなさい.

M/M/1待ち行列(1)

$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t)(1-\lambda\Delta t) + P_1(t)(\mu\Delta t)$$

$$P_k(t+\Delta t) = P_k(t)(1-(\lambda+\mu)\Delta t) + P_{k-1}(t)(\lambda\Delta t) + P_{k+1}(t)(\mu\Delta t)$$



$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t) - \lambda\Delta t P_0(t) + P_1(t)\mu\Delta t$$

$$\frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = "$$

$$P_k(t+\Delta t) = P_k(t)(1-(\lambda+\mu)\Delta t) + P_{k-1}(t)\lambda\Delta t + P_{k+1}(t)\mu\Delta t$$

$$P_k(t+\Delta t) - P_k(t) = -P_k(t)(\lambda+\mu)\Delta t + P_{k-1}(t)\lambda\Delta t + P_{k+1}(t)\mu\Delta t$$

$$\frac{P_k(t+\Delta t) - P_k(t)}{\Delta t} = -P_k(t)(\lambda+\mu) + P_{k-1}(t)\lambda + P_{k+1}(t)\mu$$

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = "$$

$$0 = -\lambda P_0 + \mu P_1$$

$$0 = -(\lambda+\mu)P_k + \lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1}$$

M/M/1待ち行列(2)

$$\begin{cases} 0 = -\lambda P_0 + \mu P_1 \\ 0 = -(\lambda + \mu) P_k + \lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1} \end{cases}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 \quad \frac{\lambda}{\mu} = \rho \text{ として } P_1 = \rho P_0$$

$$\mu P_{k+1} + \lambda P_{k-1} = (\lambda + \mu) P_k$$

$$P_{k+1} + \frac{\lambda}{\mu} P_{k-1} = \left(\frac{\lambda}{\mu} + 1\right) P_k$$

$$\frac{\lambda}{\mu} = \rho \text{ として}$$

$$P_{k+1} + \rho P_{k-1} = (1 + \rho) P_k$$

$$P_{k+1} + \rho P_{k-1} = P_k + \rho P_k$$

$$k \text{ あるいは } k+1 \text{ として}$$

$$P_{k+2} + \rho P_k = P_{k+1} + \rho P_{k+1}$$

$$k=0 \text{ として}$$

$$\rightarrow P_2 + \boxed{\rho P_0} = P_1 + \rho P_1$$

$$P_2 + P_1 = P_1 + \rho P_1$$

$$P_2 = \rho P_1 \quad P_2 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \rho^3 P_0$$

$$\text{結局 } P_k = \rho^k P_0 \quad \leftarrow$$

M/M/1待ち行列(3)

$$\begin{cases} P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_k = 1 \end{cases}$$

$$P_k = \rho^k P_0$$

$$P_0 = P_0$$

$$P_1 = \rho P_0$$

$$P_2 = \rho^2 P_0$$

$$(1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^k) P_0 = 1$$

$$\rho < 1 \Rightarrow \frac{1}{1-\rho}$$

$$\frac{P_0}{1-\rho} = 1$$

$$\therefore P_0 = 1 - \rho$$

$$P_k = \rho^k (1 - \rho)$$

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$W = \frac{\rho}{1 - \rho} \times \frac{1}{\mu}$$

M/M/1待ち行列(4)

- 最終的に導出された公式(客数)

- 平均待ち客数 L

システム内に k 人いる場合、その内の 1 人が窓口でサービスを受けているので、待ち行列内で待っている人数は $k - 1$ になる。待ち行列内で待っている人数は $k - 1$ の場合の確率が P_k なので、平均すると次の結果が得られる。

$$L = \sum_{k=1}^{\infty} (k - 1) P_k = \frac{\rho^2}{1 - \rho} \quad (5.10)$$

- 平均系内客数 N

システム内に k 人いる場合の確率が P_k なので、平均すると次の結果が得られる。

$$N = \sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (5.11)$$

M/M/1待ち行列(5)

- 最終的に導出された公式(時間)

- 平均待ち時間 W

式 (5.10) に対して, リトルの公式 ($L = \lambda W$) を適用すると, 次の結果が得られる.

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1 - \rho)} \quad (5.12)$$

- 平均滞在時間 T

式 (5.11) に対して, リトルの公式 ($N = \lambda T$) を適用すると, 次の結果が得られる.

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1/\mu}{1 - \rho} \quad (5.13)$$

(課題1) 各自で解いてみて提出する

- 修士卒の知識として必要なので、解いて提出する(Webクラス).
 - 紙に書いて、写真やスキャンして提出する.
 - Wordなどで解いて、提出する.
 - ⇒ 私の方で確認できれば、なんでも大丈夫です。(前期終了まで)

参考:

- https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2017/04/17Traffic_01.pdf
- <https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2015/09/network1.pdf>
- <http://www2b.comm.eng.osaka-u.ac.jp/~takine/tmp/v3-10.pdf>